ITI0402 Loogika, sügis 2026
Harjutus 2

1. Valem on eitus-normaalsel kujul, kui temas pole implikatsioone ja kõik eitused temas on rakendatud lausesümbolitele.

   Suvalise valemi saab viia temaga loogiliselt ekvivalentsele eitus-normaalkujule kasutades eituse involutiivsust ($\neg\neg A \equiv A$), de Morgani seadusi ($\neg(A \wedge B) \equiv \neg A \vee \neg B$ ja $\neg(A \vee B) \equiv \neg A \wedge \neg B$)) ning seadusi implikatsiooni kohta ($A \supset B \equiv \neg A \vee B$, $\neg(A \supset B) \equiv A \wedge \neg B$).

   Eita kumbki alljärgnev valem ja teisenda tulemus (mitte algne valem!) loogiliselt ekvivalentsele eitus-normaalsele kujule:

   - $(p \vee \neg q) \wedge \neg p$
   - $(p \supset \neg q) \supset p$

2. Literaal on lausesümbol või lausesümboli eitus. Elementaarkonjunktsioon on literaalide konjunktsioon. Elementaardisjunktsioon on literaalide disjunktsioon.

   Disjunktiivne normaalkuju on elementaarkonjunktsioonide disjunktsioon (sh piirjuhtudena ka $\bot$ või üksik elementaarkonjunktsioon). Konjuktiivne normaalkuju on elementaardisjunktsioonide konjunktsioon (sh piirjuhtudena ka $\bot$ või üksik elementaardisjunktsioon).

   Konstrueeri iga alljärgneva valemi kohta temaga loogiliselt ekvivalentne disjunktiivne ja konjunktiivne normaalkuju (a) kasutades loengus käsitletud teisendusreegleid ja (b) valemi tõeväärtustabelist. (Teine meetod annab täieliku disjunktiivse ja täieliku konjunktiivse normaalkuju.)

   - $\neg(p \equiv q)$
   - $((p \supset q) \wedge \neg q) \supset p$
   - $(p \equiv \neg q) \equiv r$

   Proovi neid normaalkujusid minimeerida.

(Pane igal pool tähele, et konjunktsioon ja disjunktsioon seovad kokkuleppeliselt tugevamalt kui implikatsioon.)